IXA SYSTÈMES

fuPro 500

Manuel d'utilisation et de maintenance

Pompe à perfusion — 2 voies — écran couleur de 5 pouces.

Référence du document : v1.0 (2026-01). Langue : français. Destiné aux techniciens biomédicaux du Centre hospitalier Atlas.

Équipements concernés dans l'établissement

Identifiant	N° de série	Service
PERF-B-01	IP5-24-0042	Bloc opératoire

> **À retenir.** Document fictif produit à des fins pédagogiques. Il ne décrit aucun appareil réel et ne contient aucune donnée clinique.

© Medixa Systèmes — fabricant fictif. Reproduction interdite hors cadre pédagogique.

Avis et historique des révisions

Ce manuel s'applique au modèle InfuPro 500 (PERF-B). Il doit être lu en entier avant toute intervention de maintenance. Les opérations réservées au personnel qualifié de l'atelier biomédical sont signalées comme telles.

Version	Date	Modification
v1.0	2026-01	Première édition du manuel.

Responsabilités

- Le fabricant fournit l'appareil et ce manuel.
- L'atelier biomédical du Centre hospitalier Atlas réalise la maintenance de premier niveau décrite ici.
- Toute réparation interne non décrite est réservée au service après-vente du fabricant.
- Les utilisateurs cliniques signalent les anomalies à l'atelier ; ils n'ouvrent jamais l'appareil.

> **À retenir.** Ce manuel ne contient aucune indication clinique : il traite uniquement de l'état technique de l'appareil.

Conventions utilisées dans ce manuel

Mention	Signification
Attention	Risque de dommage matériel ou de défaut de fonctionnement si la consigne n'est pas respectée
Remarque	Information utile pour appliquer correctement la procédure
À retenir	Point essentiel à garder en tête avant de poursuivre

Documents associés

Document	Contenu
Guide rapide InfuPro 500	Démarrage, voyants et premiers gestes, 4 pages
Codes d'alarme InfuPro 500	Tableau des codes en 3 pages, à consulter sur le terrain
Procédure de maintenance préventive InfuPro 500	Contrôles annuels, 6 pages
Procédure de remplacement de batterie	Dépose et pose de la batterie
Fiche de sécurité pompes à perfusion	Risques électriques, nettoyage, mise hors service
Procédures de maintenance de l'atelier	Contrôles complémentaires de l'atelier

Sommaire

Couverture	1
Avis et historique des révisions	2
Sommaire	3
Consignes de sécurité générales	4
Symboles et marquages	5
Présentation générale	6
Description fonctionnelle	7
Contenu de la livraison	8
Installation : emplacement et fixation	9
Installation : raccordement électrique	10
Mise en service et auto-test	11
Utilisation : modes de fonctionnement	12
Utilisation : interface	13
Voyant d'alarme et signaux sonores	14
Nettoyage et désinfection	15
Maintenance préventive : vue d'ensemble	16
Batterie : contrôle et recharge	17
Porte, détecteur de bulles et voies A/B	18
Panneau avant (Figure 19.1)	19
Lecture du voyant d'alarme et conduite à tenir	20
Alarmes liées à la porte et aux bulles	21
Tableau des codes d'alarme	22–24
Caractéristiques techniques	25
Contacts, assistance et révisions	26

Consignes de sécurité générales

- Débrancher le cordon secteur avant toute opération de nettoyage ou d'inspection interne.
- Ne jamais ouvrir le boîtier sous tension.
- Utiliser uniquement les accessoires listés au chapitre « Contenu de la livraison » ou fournis par le fabricant.
- Contrôler le câble d'équipotentialité lors de chaque visite.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente un boîtier fissuré, un cordon abîmé ou un voyant d'alarme allumé de manière inexpliquée.
- Apposer une étiquette « hors service » dès qu'un défaut ne peut pas être corrigé sur place.

> **Attention.** Un appareil en défaut est mis hors service et signalé à l'atelier ; il n'est jamais « dépanné » au lit du patient.

Niveau de qualification

La maintenance décrite dans ce manuel est réservée aux techniciens biomédicaux habilités. Le personnel soignant n'effectue que le nettoyage de surface et les contrôles visuels décrits au chapitre « Nettoyage et désinfection ».

Environnement d'utilisation

Paramètre	Valeur
Température d'utilisation	10 à 35 °C
Humidité relative	30 à 75 % sans condensation
Protection	IP22

Niveaux d'avertissement

Niveau	Signification	Conduite
Danger	Risque immédiat de blessure ou de dommage grave	Interrompre l'intervention, mettre l'appareil hors tension
Avertissement	Risque possible si la consigne n'est pas suivie	Appliquer strictement la consigne
Attention	Risque de dommage matériel	Vérifier avant de continuer

En cas d'incident

1. Débrancher l'appareil du secteur et l'éteindre si cela est possible sans danger.
2. Isoler l'appareil et apposer l'étiquette « hors service ».
3. Prévenir l'atelier biomédical du Centre hospitalier Atlas (poste interne 4512).
4. Noter les circonstances : date, service, voyant, code affiché.

Symboles et marquages

Les symboles suivants figurent sur l'appareil ou son emballage.

Symbole	Signification
Cordon avec fiche	Appareil alimenté par le secteur
Point d'exclamation dans un triangle	Consulter le manuel avant utilisation
Symbole d'équipotentialité	Borne de liaison équipotentielle
Poubelle barrée	Ne pas jeter avec les déchets ménagers (déchets d'équipements électriques)
Sablier / date	Date de fabrication figurant sur la plaque signalétique

Plaque signalétique

La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil. Elle indique le fabricant, le modèle (InfuPro 500), le numéro de série (format IP5-24-NNNN), la date de fabrication et les caractéristiques électriques.

Marquages d'emballage

Marquage	Signification
Fragile	Manipuler avec précaution
Haut	Maintenir l'emballage dans le sens indiqué
Protéger de l'humidité	Stocker à l'abri de l'eau
Empilage limité	Ne pas empiler plus de 3 colis
Température limite	Respecter la plage de stockage du manuel

Étiquettes de service

Étiquette	Usage
Hors service	Appareil à isoler, en attente de l'atelier
Contrôlé	Date du dernier contrôle de maintenance et initiales du technicien
Batterie remplacée	Date de remplacement de la batterie
Calibration	Date de la dernière calibration et échéance

Présentation générale

Le InfuPro 500 est une pompe à perfusion conçue pour les services de soins du Centre hospitalier Atlas. Il dispose de 2 voies et d'un écran couleur de 5 pouces. Son voyant d'alarme multicolore indique l'état de l'appareil ; chaque combinaison couleur et mode correspond à un code décrit dans le tableau des codes d'alarme.

L'appareil est équipé d'un deux mécanismes péristaltiques indépendants, moteurs pas à pas. Les fonctions de sécurité reposent sur : détecteur de bulles ultrasonique et capteur de porte.

Principaux éléments

- autonomie sur batterie : 6 h environ, appareil neuf, charge complète
- alimentation secteur : 100 à 240 V ~, 50/60 Hz
- dimensions : 290 × 150 × 190 mm ; masse : 3,4 kg

Domaine d'usage de ce manuel

Ce manuel couvre l'installation, l'utilisation, le nettoyage, la maintenance et le dépannage. Les procédures de calibration, de remplacement de batterie et de nettoyage des capteurs font l'objet de documents séparés de la base documentaire de l'atelier.

Usage prévu

Le InfuPro 500 est destiné à être utilisé dans les services de soins du Centre hospitalier Atlas par du personnel formé. Ce manuel s'adresse à la maintenance : il décrit l'état technique de l'appareil et ne traite d'aucun réglage ni d'aucune décision clinique.

Ce que l'appareil ne fait pas

- Il ne remplace pas la surveillance du personnel soignant.
- Il ne communique aucune interprétation médicale.
- Il ne doit pas être réparé hors atelier biomédical.

Durée de vie et suivi

Élément	Valeur indicative
Durée de vie de l'appareil	8 ans à partir de la mise en service
Remplacement de la batterie	selon les contrôles annuels, en général tous les 2 à 3 ans
Visite de maintenance	une fois par an
Suivi des interventions	tickets de maintenance dans l'outil de l'établissement

Description fonctionnelle

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques fonctionnelles. Les valeurs détaillées figurent au chapitre « Caractéristiques techniques ».

Caractéristique	Valeur
Plage de débit	1 à 1 200 mL/h
Alimentation	100 à 240 V ~, 50/60 Hz
Batterie	Li-ion 14,4 V, 5,2 Ah — autonomie 6 h
Recharge complète	8 h
Voies	2 voies
Interface réseau	non

Architecture simplifiée

L'appareil comprend une carte de commande, un bloc d'alimentation avec chargeur, une batterie rechargeable, le mécanisme d'entraînement, l'écran et le panneau de touches. Un voyant d'alarme multicolore et un avertisseur sonore signalent les défauts.

Entrées, sorties et accès

Élément	Emplacement
Mécanisme de perfusion	côté droit, fermé par une porte
Entrée secteur	cordon amovible à l'arrière
Borne d'équipotentialité	arrière
Avertisseur sonore	face avant

Fonctions de sécurité

- Auto-test à chaque mise sous tension.
- Surveillance de l'alimentation et de la batterie.
- Voyant d'alarme et avertisseur sonore pour tout défaut technique.
- Verrouillage du menu technique par code atelier.

Journal des événements

L'appareil conserve un journal des derniers événements techniques (mise sous tension, passage sur batterie, défaut). L'atelier le consulte lors des visites de maintenance.

Contenu de la livraison

- cordon secteur
- câble d'équipotentialité
- pince de fixation sur potence
- batterie Li-ion (installée)
- guide rapide
- clé de verrouillage de la porte

Remarque. Vérifier la présence de tous les éléments à la réception et consigner toute absence dans le registre de réception de l'atelier.

Déballage

1. Inspecter l'emballage : choc, humidité, scellé rompu.
2. Sortir l'appareil avec ses protections.
3. Contrôler le boîtier, l'écran, les connecteurs.
4. Relever le numéro de série sur la plaque signalétique et le reporter au registre.

Fiche de réception

Élément	Quantité	Conforme	Observation
Cordon secteur	1	☐	
Câble d'équipotentialité	1	☐	
Pince de fixation sur potence	1	☐	
Batterie li-ion (installée)	1	☐	
Guide rapide	1	☐	
Clé de verrouillage de la porte	1	☐	

Cette fiche est conservée par l'atelier avec le numéro de série de l'appareil.

Remarque. Conserver l'emballage d'origine pendant la durée de la garantie, pour tout retour au fabricant.

Installation : emplacement et fixation

Installer l'appareil sur potence, au moyen de la pince de fixation. Respecter les conditions d'environnement indiquées au chapitre « Consignes de sécurité générales ».

- Laisser 5 cm libres autour de l'appareil pour la ventilation.
- Éviter les sources de chaleur, les projections de liquide et la lumière directe du soleil sur l'écran.
- S'assurer que la plaque signalétique reste accessible.

Fixation

1. Serrer la pince ou le support jusqu'à blocage sans forcer.
2. Tirer doucement sur l'appareil pour contrôler la tenue.
3. Orienter l'écran vers l'utilisateur.

> **Attention.** Un appareil mal fixé peut tomber : contrôler la fixation à chaque changement d'emplacement.

Choix de l'emplacement

Critère	Recommandation
Stabilité	Support rigide, sans vibration
Accès	Cordon et plaque signalétique accessibles
Ventilation	Ne pas couvrir les ouïes d'aération
Liquides	Éloigner des zones de projection
Éclairage	Éviter le reflet direct sur l'écran

Contrôle après installation

1. L'appareil ne bouge pas en tirant légèrement dessus.
2. Les câbles ne sont pas tendus.
3. L'écran est lisible depuis la position de travail.
4. Le cordon n'est pas écrasé ni coincé.

Installation : raccordement électrique

1. Vérifier que la prise murale est conforme et alimentée.
2. Brancher le cordon secteur sur l'appareil puis sur la prise.
3. Relier le câble d'équipotentialité à la borne prévue si le local l'exige.
4. Contrôler que le voyant secteur est vert fixe.

Le fusible secteur est un fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm), accessible à l'arrière sous le porte-fusible.

> **Attention.** Remplacer un fusible uniquement par un fusible de même calibre.

Première charge de la batterie

Avant la première utilisation sur batterie, laisser l'appareil branché au secteur pendant 8 h (charge complète).

Exigences du local

Exigence	Détail
Prise	prise avec terre, conforme au local de soins
Alimentation	100 à 240 V ~, 50/60 Hz
Équipotentialité	liaison au point prévu dans les locaux concernés
Rallonges	déconseillées ; jamais de multiprise non médicale

Débranchement

1. Éteindre l'appareil.
2. Tirer sur la fiche, jamais sur le cordon.
3. Enrouler le cordon sans le tendre.

> **Remarque.** En cas de coupure secteur, l'appareil bascule sur batterie ; l'autonomie dépend de l'état de la batterie.

Mise en service et auto-test

À la mise sous tension, l'appareil exécute un auto-test d'environ 10 secondes.

1. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.
2. Observer l'écran : le logo Medixa puis l'écran principal s'affichent.
3. Constater que le voyant d'alarme s'allume brièvement puis s'éteint.
4. Contrôler la date et l'heure.

> **Remarque.** Si le voyant d'alarme reste allumé après l'auto-test, relever sa couleur et son mode puis se reporter au tableau des codes d'alarme (pages 22 à 24).

Contrôles à la première mise en service

Contrôle	Critère
Voyant secteur	vert fixe
Écran	affichage complet, sans pixel défectueux
Touches	toutes répondent
Avertisseur sonore	bip audible à l'auto-test

Configuration initiale

Paramètre	Valeur à régler
Langue	français
Date et heure	heure locale de l'établissement
Luminosité de l'écran	niveau moyen
Volume de l'avertisseur	niveau moyen, audible dans le service

Fiche de mise en service

Équipement	Date	Technicien	Résultat
PERF-B-01			

Utilisation : modes de fonctionnement

- Veille : appareil sous tension, sans perfusion en cours.
- Fonctionnement : la perfusion est en cours, le débit s'affiche.
- Mode alarme : le voyant et l'avertisseur signalent un défaut ; l'écran indique l'état.
- Deux voies indépendantes : chaque voie fonctionne et s'arrête séparément.

> **Remarque.** Cette description est technique. Les réglages thérapeutiques et seuils cliniques relèvent des protocoles médicaux et ne figurent pas dans ce manuel.

Passage d'un mode à l'autre

De	Vers	Déclencheur
Veille	Fonctionnement	démarrage depuis l'écran principal
Fonctionnement	Alarme	détection d'un défaut technique
Alarme	Fonctionnement	cause corrigée
Tout mode	Arrêt	appui long sur Marche/Arrêt

Arrêt de l'appareil

1. Appuyer longuement sur Marche/Arrêt.
2. Attendre l'extinction complète de l'écran.
3. Débrancher le secteur si l'appareil est stocké.

Utilisation : interface

Touche	Fonction
Marche/Arrêt	Allume ou éteint l'appareil (appui long)
Silence	Coupe l'avertisseur sonore pendant 2 minutes
Haut	Navigue vers le haut ou augmente la valeur
Bas	Navigue vers le bas ou diminue la valeur
OK	Valide la sélection
Voie A/B	Bascule l'affichage entre la voie A et la voie B

L'écran (écran couleur de 5 pouces) présente l'état courant. En bas, une barre d'état indique la source d'alimentation (secteur ou batterie).

> **Remarque.** La touche Silence ne supprime pas la cause de l'alarme ; elle coupe seulement l'avertisseur.

Barre d'état

Icône	Signification
Prise	alimentation secteur connectée
Batterie	fonctionnement sur batterie et niveau restant
Cloche barrée	avertisseur coupé temporairement
Horloge	date et heure

Menu technique

Le menu technique permet à l'atelier de consulter le journal des événements et la version du logiciel. Il est protégé par un code connu uniquement de l'atelier biomédical.

Voyant d'alarme et signaux sonores

Le voyant d'alarme est multicolore. Il peut prendre quatre couleurs (orange, rouge, jaune, bleu) et trois modes (fixe, clignotant, clignotant lent). Le couple couleur et mode identifie le défaut.

Couleur	Famille de défaut
Orange	alimentation ou capteur
Rouge	défaut de fonctionnement important
Jaune	connexion ou accessoire
Bleu	communication

> **Attention.** Une même couleur peut correspondre à des défauts différents selon le modèle : toujours identifier le modèle (plaque signalétique) avant de lire le tableau des codes.

Le tableau des codes d'alarme est aux pages 22 à 24.

Modes du voyant

Mode	Description
Fixe	allumé en continu
Clignotant	alternance régulière, environ une fois par seconde
Clignotant lent	alternance lente, environ une fois toutes les deux secondes

Avertisseur sonore

Signal	Usage
Bip court	confirmation d'une action
Bips répétés	défaut technique en cours
Silence	avertisseur coupé temporairement avec la touche Silence

Nettoyage et désinfection

Nettoyer l'appareil après chaque utilisation et avant tout stockage, appareil débranché.

1. Mettre l'appareil hors tension et débrancher le cordon secteur.
2. Essuyer le boîtier avec un chiffon non pelucheux légèrement humidifié.
3. Passer une lingette désinfectante compatible sur les surfaces.
4. Laisser sécher à l'air avant de rebrancher.

> **Attention.** Ne jamais immerger l'appareil, ne pas pulvériser directement sur les connecteurs ni sur le voyant d'alarme.

Fréquence

Zone	Fréquence
Boîtier et écran	après chaque utilisation
Connecteurs	à chaque visite de maintenance
Câbles et accessoires	après chaque utilisation

Points d'attention par zone

Zone	Précaution
Écran	chiffon doux, sans frotter ; pas de produit abrasif
Voyant d'alarme	essuyer sans pression ; jamais d'imbibition
Touches	essuyer, pas de liquide entre les touches
Connecteurs	ne pas mouiller ; laisser sécher avant branchement
Plaque signalétique	ne pas gratter l'étiquette

Désinfection

Appliquer la lingette désinfectante, respecter le temps de contact indiqué par le fabricant du produit, puis laisser sécher à l'air. Ne pas rincer.

Maintenance préventive : vue d'ensemble

La maintenance préventive est annuelle. Elle fait l'objet d'une procédure détaillée distincte. Le tableau suivant résume les contrôles principaux.

Contrôle	Périodicité	Opérateur
Inspection visuelle	à chaque visite	technicien
Contrôle de la batterie	annuel	technicien
Contrôle de l'alimentation et du fusible	annuel	technicien
Tests fonctionnels	annuel	technicien
Calibration	annuelle	atelier biomédical

> **Remarque.** Chaque intervention est enregistrée dans le registre de maintenance avec le numéro de ticket correspondant.

Pièces d'usure

Pièce	Durée indicative	Contrôle
Batterie	2 à 3 ans	annuel
Cordon secteur	selon l'usure	à chaque visite
Fusible	selon l'usage	annuel
Tubulures de test	à usage unique	à chaque calibration

Après la visite

1. Apposer l'étiquette de contrôle avec la date.
2. Mettre à jour le registre.
3. Clôturer le ticket de maintenance.

Batterie : contrôle et recharge

La batterie est une batterie Li-ion 14,4 V, 5,2 Ah. L'autonomie d'un appareil neuf, charge complète, est d'environ 6 h. La recharge complète prend 8 h.

Contrôle

1. Charger l'appareil complètement.
2. Débrancher le secteur et laisser fonctionner l'appareil sur batterie.
3. Relever la durée de fonctionnement ; la comparer à l'autonomie nominale.
4. Mesurer la tension de la batterie ; elle doit rester supérieure à 12,5 V.

> **À retenir.** Une batterie faible allume le voyant d'alarme ; la ligne correspondante figure dans le tableau des codes d'alarme (pages 22 à 24).

Conseils de conservation

- Ne pas laisser l'appareil déchargé pendant plusieurs semaines.
- Recharger avant tout stockage prolongé.
- Éviter l'exposition à la chaleur.

Traçabilité

Information	Où la noter
Date de remplacement	étiquette sur l'appareil et registre
Tension mesurée	registre de maintenance
Numéro de série de l'appareil	ticket de maintenance

Porte, détecteur de bulles et voies A/B

Le InfuPro 500 comporte deux voies indépendantes (A et B), une porte de protection du mécanisme et un détecteur de bulles ultrasonique.

- La porte doit être fermée et verrouillée pour que la perfusion démarre.
- Le détecteur de bulles surveille la tubulure ; il est étalonné à l'atelier.
- La touche Voie A/B change la voie affichée.

> **Attention.** Ne jamais forcer la porte. Un verrou défaillant est signalé par le voyant d'alarme : voir le tableau des codes d'alarme.

Contrôles visuels

- Charnière et loquet : pas de jeu excessif.
- Fenêtre du détecteur : propre et sans rayure.
- Joint de porte : intact.

Entretien de la porte

- Nettoyer le loquet avec un chiffon sec.
- Ne pas lubrifier les charnières sans l'accord de l'atelier.
- Remplacer le joint s'il est déformé.

Panneau avant du InfuPro 500

La figure suivante montre la position des voyants, de l'écran et des commandes.

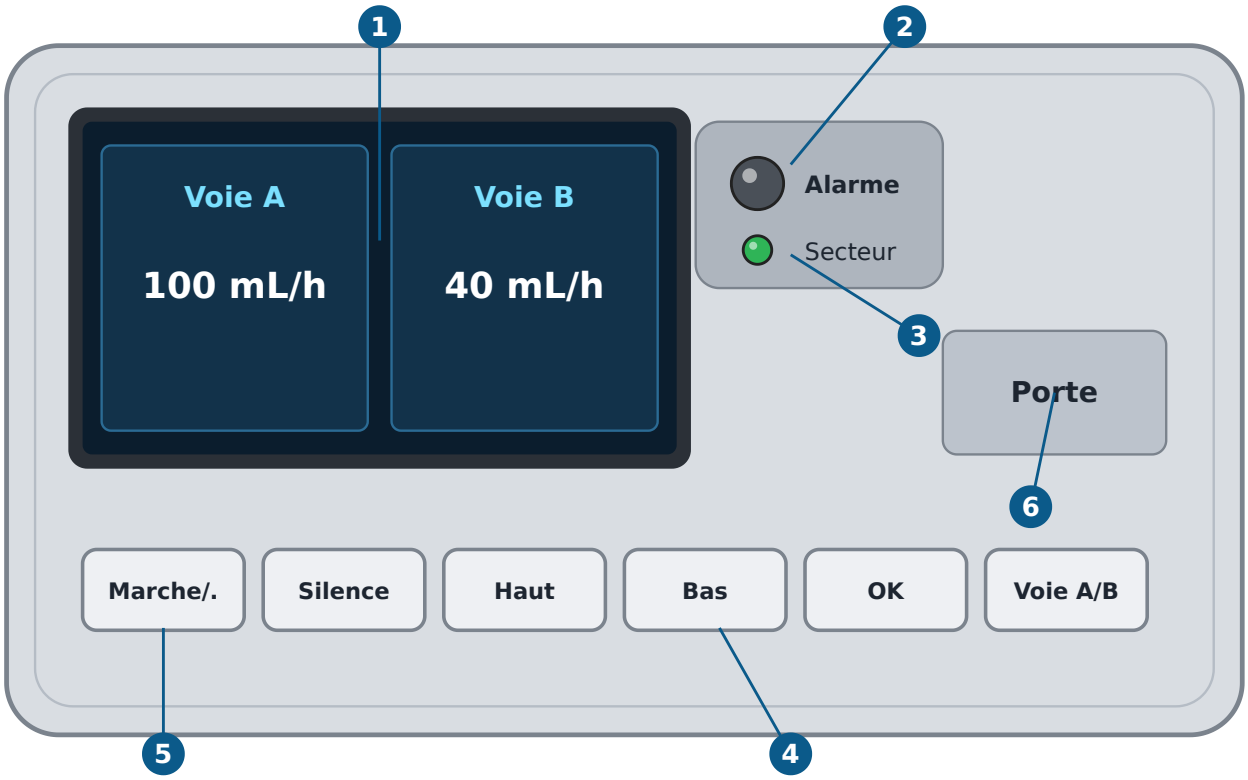


Figure 19.1 — Panneau avant du InfuPro 500 : position des voyants et des commandes

Repère	Élément
1	Écran (écran couleur de 5 pouces)
2	Voyant d'alarme multicolore (couleur et mode : voir tableau des codes)
3	Voyant secteur (vert fixe : appareil branché)
4	Touches de commande : Marche/Arrêt, Silence, Haut, Bas, OK, Voie A/B
5	Touche Marche/Arrêt
6	Porte du mécanisme (verrouillage par loquet)

Lecture de la figure

Les repères 1 à 6 correspondent aux éléments du tableau ci-dessus. Le voyant d'alarme (repère 2) est le seul élément qui change de couleur en fonctionnement ; les autres éléments sont fixes.

> **Remarque.** Avant de lire une couleur de voyant, vérifier le modèle sur la plaque signalétique.

Lecture du voyant d'alarme et conduite à tenir

1. Identifier le modèle sur la plaque signalétique.
2. Relever la couleur du voyant d'alarme et son mode (fixe, clignotant, clignotant lent).
3. Chercher la ligne correspondante dans le tableau des codes d'alarme (pages 22 à 24).
4. Appliquer l'action de maintenance indiquée, appareil hors tension si nécessaire.
5. Consigner l'intervention.

> **Attention.** Si plusieurs lignes semblent correspondre, ne pas deviner : vérifier le modèle, puis demander conseil à l'atelier.

Cas du voyant sans code lisible

Si le code n'est pas affiché à l'écran, se fier à la couleur et au mode du voyant, en vérifiant le modèle. Une photo du panneau et de la plaque signalétique facilite le diagnostic à distance.

Exemples de lecture

Observation	Démarche
Voyant allumé en orange, écran lisible	Relever le code affiché, chercher le modèle puis le code dans le tableau
Voyant éteint, écran éteint	Vérifier le secteur puis la batterie ; ne pas conclure à un défaut interne
Voyant qui change de couleur	Noter la couleur et l'heure, consulter le journal des événements

Alarmes liées à la porte et aux bulles

Deux familles de défauts sont propres au InfuPro 500 : ceux de la porte et ceux du détecteur de bulles.

Situation	Première vérification
Porte mal fermée	Fermer la porte jusqu'au clic et relancer la voie
Verrou ne maintenant pas la porte	Inspecter le loquet, voir le tableau des codes
Détecteur de bulles déréglé	Contrôler la propreté de la fenêtre, puis recalibrer à l'atelier

> **À retenir.** Le recalibrage du détecteur est réservé à l'atelier.

Contrôles rapides à la porte

Contrôle	Critère
Fermeture	clic franc, aucune résistance anormale
Jeu du loquet	pas de jeu visible quand la porte est fermée
Joint	continu, sans déchirure
Fenêtre du détecteur	propre, sans rayure ni dépôt

Ce que l'utilisateur peut faire

- Refermer la porte correctement.
- Signaler le défaut à l'atelier si l'alarme revient.
- Ne jamais forcer ni démonter la porte.

> **Attention.** Le détecteur de bulles et le loquet ne se règlent pas sur le terrain : toute dérive est traitée par l'atelier.

Tableau des codes d'alarme (1/3)

Ce tableau liste tous les codes d'alarme du InfuPro 500. Pour chaque code : couleur et mode du voyant, cause probable et action de maintenance. Les lignes sont classées par page du manuel.

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page
E101	Batterie faible	Orange fixe	Batterie usée ou non rechargée	Contrôler la tension, remplacer la batterie	p.22
E102	Perte d'alimentation secteur	Orange clignotant	Cordon ou prise défectueux	Vérifier le cordon et le fusible	p.22

E101 — Batterie faible

1. Brancher l'appareil au secteur et vérifier que le voyant secteur est vert fixe.
2. Laisser charger (8 h pour une charge complète).
3. Mesurer la tension de la batterie après charge : remplacer la batterie si elle est inférieure à 12,5 V.
4. Consigner l'intervention et l'état de la batterie dans le registre de maintenance.

E102 — Perte d'alimentation secteur

1. Contrôler que la prise murale est alimentée et que le cordon est bien enfiché des deux côtés.
2. Inspecter le cordon (gaine, broches) et le remplacer au moindre doute.
3. Contrôler le fusible (fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)) et le remplacer s'il est fondu.
4. Si le défaut persiste, mettre l'appareil hors service et l'adresser à l'atelier.

Outils et pièces

Multimètre, chiffons non pelucheux, accessoire de référence et étiquettes « hors service ».

Après l'intervention

1. Relancer l'auto-test.
2. Constater que le voyant d'alarme reste éteint.
3. Consigner l'opération dans le ticket.

Tableau des codes d'alarme (2/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page
E204	Défaut du détecteur de bulles	Rouge fixe	Capteur ultrasonique déréglé	Recalibrer le détecteur, sinon remplacer	p.23
E220	Verrou de porte défaillant	Jaune clignotant	Loquet usé ou capteur de porte	Inspecter le loquet, remplacer le capteur	p.23

E204 — Défaut du détecteur de bulles

1. Mettre l'appareil hors tension et ouvrir la porte.
2. Nettoyer la zone du détecteur avec un chiffon non pelucheux.
3. Recalibrer le détecteur selon la procédure d'atelier.
4. Si le code revient après recalibration, remplacer le détecteur.

E220 — Verrou de porte défaillant

1. Ouvrir et refermer la porte pour contrôler le clic de verrouillage.
2. Inspecter le loquet : usure, jeu, déformation.
3. Remplacer le loquet s'il est usé.
4. Si le code persiste, remplacer le capteur de porte.

Outils et pièces

Multimètre, chiffons non pelucheux, accessoire de référence et étiquettes « hors service ».

Après l'intervention

1. Relancer l'auto-test.
2. Constater que le voyant d'alarme reste éteint.
3. Consigner l'opération dans le ticket.

Tableau des codes d'alarme (3/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page
E310	Défaut du mécanisme d'entraînement	Rouge clignotant	Moteur ou engrenage bloqué	Mettre hors service, envoyer à l'atelier	p.24

E310 — Défaut du mécanisme d'entraînement

1. Ne pas tenter de rouvrir le bloc d'entraînement.
2. Mettre l'appareil hors service et apposer l'étiquette « hors service ».
3. Envoyer l'appareil à l'atelier avec la description du défaut.
4. Ouvrir un ticket de maintenance corrective.

> **Attention.** Après toute intervention, relancer l'auto-test et consigner l'opération dans le registre de maintenance. Si le code réapparaît, ne pas remettre l'appareil en service.

Outils et pièces

Multimètre, chiffons non pelucheux, accessoire de référence et étiquettes « hors service ».

Après l'intervention

1. Relancer l'auto-test.
2. Constater que le voyant d'alarme reste éteint.
3. Consigner l'opération dans le ticket.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Dimensions	290 × 150 × 190 mm
Masse	3,4 kg
Plage de débit	1 à 1 200 mL/h
Alimentation	100 à 240 V ~, 50/60 Hz
Fusible	fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)
Batterie	Li-ion 14,4 V, 5,2 Ah
Autonomie (batterie neuve)	6 h
Recharge complète	8 h
Écran	écran couleur de 5 pouces
Protection	IP22
Température d'utilisation	10 à 35 °C

À retenir. Les tolérances de calibration sont données par les procédures de calibration de l'atelier, pas par ce manuel.

Autres caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Niveau sonore de l'avertisseur	environ 65 dB(A) à 1 m
Altitude maximale d'utilisation	3 000 m
Température de stockage	−10 à 50 °C
Classe de protection électrique	classe I
Durée de vie indicative	8 ans
Journal des événements	derniers événements conservés en mémoire

Contacts, assistance et révisions

Interlocuteur	Coordonnées (fictives)
Atelier biomédical, Centre hospitalier Atlas	poste interne 4512
Service après-vente Medixa Systèmes	sav@medixa.invalide.test

Lors d'un appel, préciser : modèle, numéro de série, code ou voyant observé, circonstances.

Révisions

Version	Date	Modification
v1.0	2026-01	Première édition

Informations à fournir lors d'un appel

- modèle et numéro de série
- couleur et mode du voyant, code affiché
- date et circonstances
- actions déjà tentées

Retour au service après-vente

1. Nettoyer et désinfecter l'appareil.
2. Retirer les accessoires personnels et les consommables.
3. Joindre la description du défaut et le numéro de ticket.
4. Emballer dans l'emballage d'origine.